

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA — FIAP
Pós-Graduação (POSTECH) — Data Analytics

GEOGRAFIA E CATEGORIAS: DESTRAVAR O BRASIL ALÉM DO SUDESTE

*Diagnóstico geográfico-logístico do marketplace Olist e proposta de
descentralização da oferta*

Tech Challenge — Fase 1

**São Paulo
2026**

Lucas Aguiar de Moura — RM375551
Pamela Regina Tumiero da Costa — RM374909
Guilherme Augusto Justino da Silva — RM374370
Mariana Nogueira Salgado Zeron — RM374774
Vitor Martino — RM374436

GEOGRAFIA E CATEGORIAS: DESTRAVAR O BRASIL ALÉM DO SUDESTE

Relatório técnico-analítico apresentado como requisito de avaliação do Tech Challenge Fase 1 do curso de Pós-Graduação em Data Analytics da FIAP, com base no Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist.

**São Paulo
2026**

RESUMO

Este relatório investiga o problema geográfico do marketplace Olist: por que as regiões fora do Sudeste compram menos e recebem com mais atraso, e o que fazer a respeito. Sobre 96.478 pedidos efetivamente entregues (set/2016–ago/2018), demonstra-se que a concentração da oferta no Sudeste (64,6% da receita) é a causa raiz comum de dois sintomas: (i) o frete elevado — mediana de 31,5% do preço no Nordeste — filtra a compra de menor valor; e (ii) a perna de transporte de longa distância estoura o prazo prometido. Mostra-se, por decomposição do lead time e por teste de hipótese (Welch t-test, $p \approx 0$), que o gargalo é o transporte — não o vendedor — e que, no mesmo estado, o Nordeste entrega tão rápido quanto o Sudeste (7 dias). Conclui-se com uma proposta de descentralização da oferta, cujo cenário de 30% projeta ~169 atrasos evitados e ~R\$ 51 mil de economia de frete.

Palavras-chave: e-commerce; logística; análise geográfica; satisfação do cliente; Olist.

SUMÁRIO

RESUMO	3
1 INTRODUÇÃO	5
2 METODOLOGIA	5
3 PANORAMA: A CONCENTRAÇÃO NO SUDESTE	5
4 POR QUE NORDESTE E CENTRO-OESTE COMPRAM MENOS (Q1)	6
5 CATEGORIAS POR REGIÃO	7
6 O QUE MELHORAR NA ENTREGA (Q2)	8
7 SATISFAÇÃO E A PROVA ESTATÍSTICA	10
8 ADENDO: OS PEDIDOS NÃO ENTREGUES	11
9 SIMULAÇÃO DO CENÁRIO DE DESCENTRALIZAÇÃO (30%)	11
10 RECOMENDAÇÕES	12
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS	12
REFERÊNCIAS	13

1 INTRODUÇÃO

A Olist é um integrador de marketplaces que conecta milhares de pequenos e médios vendedores (sellers) aos grandes portais de e-commerce do Brasil. Em aproximadamente dois anos, a plataforma movimentou cerca de R\$ 13,2 milhões em mercadoria sobre 96.478 pedidos entregues. Apesar do crescimento expressivo, a operação é fortemente concentrada na Região Sudeste, o que levanta a questão central deste trabalho: como destravar o potencial de consumo das demais regiões do país.

Duas perguntas de negócio orientam a análise: (1) por que Nordeste e Centro-Oeste compram menos que o Sul? e (2) o que pode ser melhorado para cumprir as promessas de prazo de entrega? Demonstra-se que ambas compartilham a mesma causa raiz — a localização da oferta —, o que conduz a uma recomendação única e mensurável.

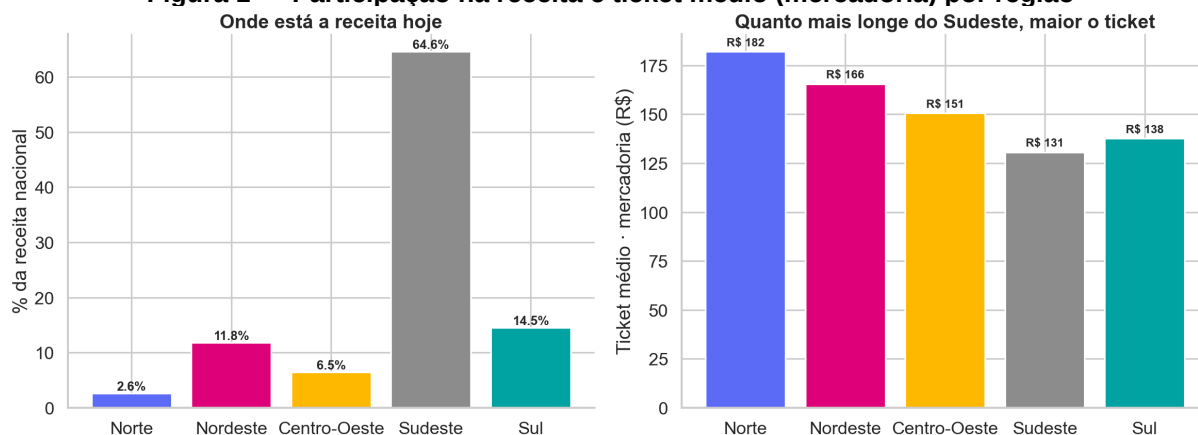
2 METODOLOGIA

A base utilizada é o Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle), composto por nove tabelas relacionais. O processamento foi conduzido em Python 3.12 (pandas, matplotlib, scipy), de forma integralmente reproduzível. Definições e decisões de escopo adotadas:

- **Escopo:** utilizam-se exclusivamente os pedidos com status *delivered* (entregues). Os não entregues são tratados em adendo e excluídos das métricas.
- **Ticket médio:** valor da mercadoria (*price*), sem o frete — métrica de comportamento de compra.
- **Receita/faturamento:** *price* + frete (GMV recebido pela plataforma).
- **Frete (%):** mediana da razão frete/preço calculada **por pedido** (pedido típico, robusta a outliers).
- Macrorregiões pela UF do cliente; análise local×não-local pela UF do vendedor.

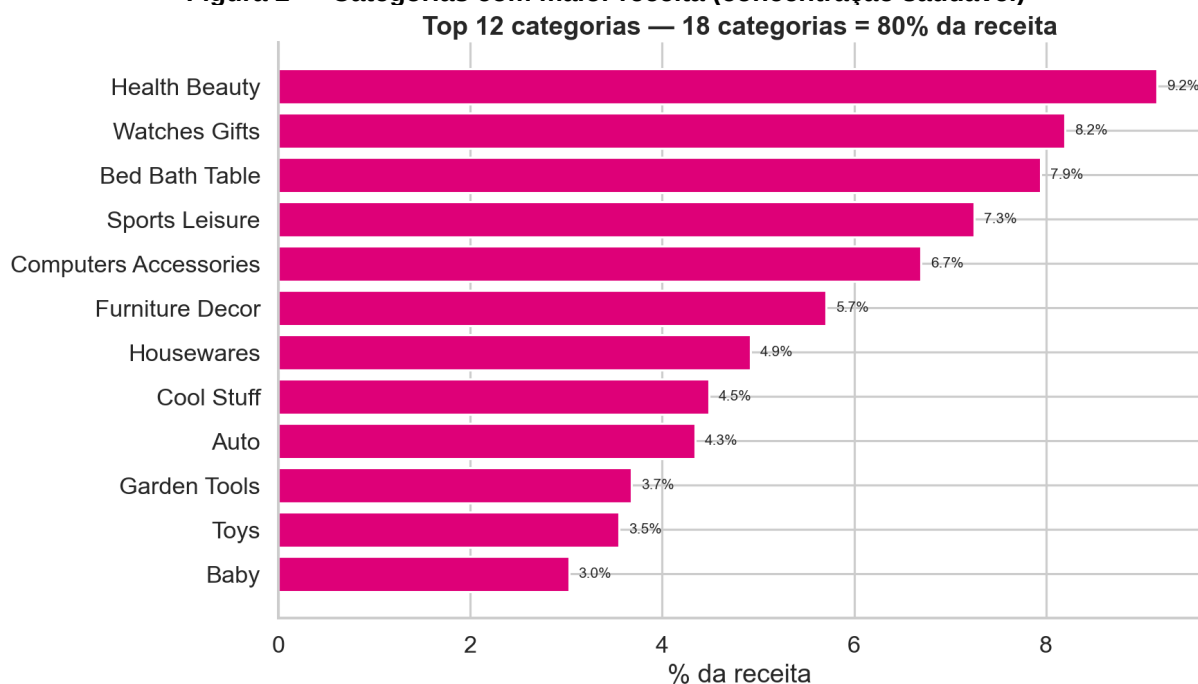
3 PANORAMA: A CONCENTRAÇÃO NO SUDESTE

A receita é hiperconcentrada no Sudeste (64,6%), e o ticket médio de mercadoria cresce à medida que a região se afasta do Sudeste — primeiro indício de que algo filtra a compra nas regiões distantes (Figura 1).

Figura 1 — Participação na receita e ticket médio (mercadoria) por região

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do dataset Olist (Kaggle).

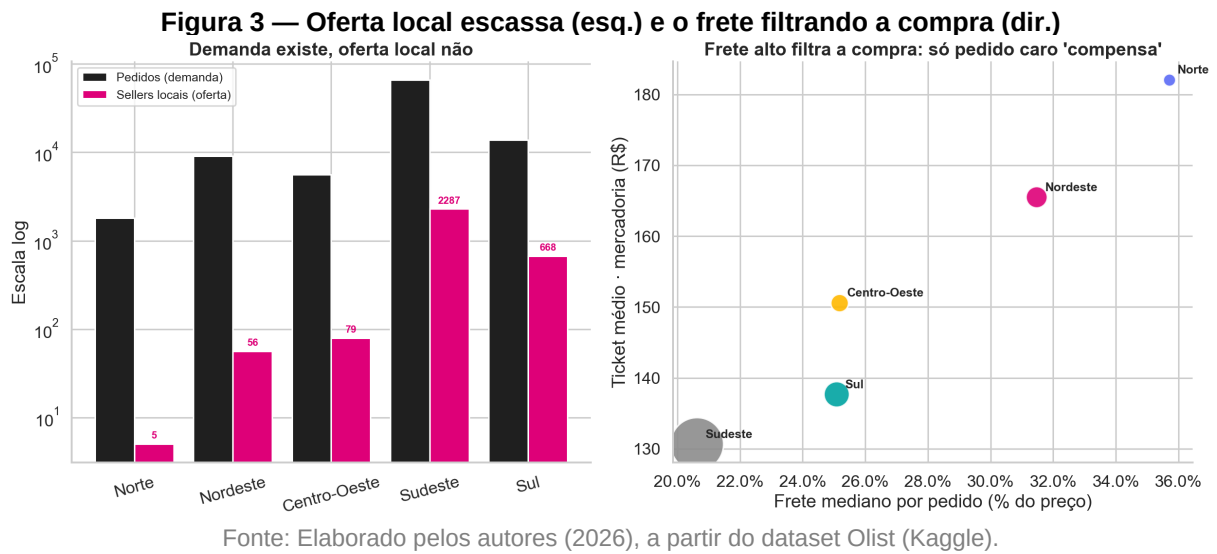
Do lado das categorias, a receita distribui-se por uma cauda longa saudável — 18 categorias respondem por 80% do faturamento, sem dependência de um único nicho (Figura 2).

Figura 2 — Categorias com maior receita (concentração saudável)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do dataset Olist (Kaggle).

4 POR QUE NORDESTE E CENTRO-OESTE COMPRAM MENOS (Q1)

A resposta não é falta de demanda, e sim falta de oferta local. O Nordeste conta com apenas 56 vendedores locais e o Centro-Oeste com 79, contra 668 no Sul e 2.287 no Sudeste. Como quase tudo é despachado de longe, o frete torna-se um pedágio: no pedido típico equivale a ~31% do preço no Nordeste e ~25% no Centro-Oeste, contra ~20% no Sudeste (Figura 3).



O efeito é um filtro de compra: NE e CO exibem o maior ticket de mercadoria do país (R\$ 165 e R\$ 150) não por maior poder aquisitivo, mas porque só vale a pena pagar o frete em pedidos caros — as compras pequenas, que dão volume ao Sul, deixam de acontecer.

5 CATEGORIAS POR REGIÃO

As regiões têm preferências distintas, e a leitura confirma a tese do frete. O Nordeste sub-indexa em categorias volumosas — cama, mesa e banho (−45%) e utilidades domésticas (−39%) — nas quais o frete é proibitivo, e sobre-indexa em itens pequenos e de alto valor — saúde e beleza (+41%), relógios e presentes (+22%) e acessórios automotivos (+28%) —, que “compensam” o frete (Figura 4).

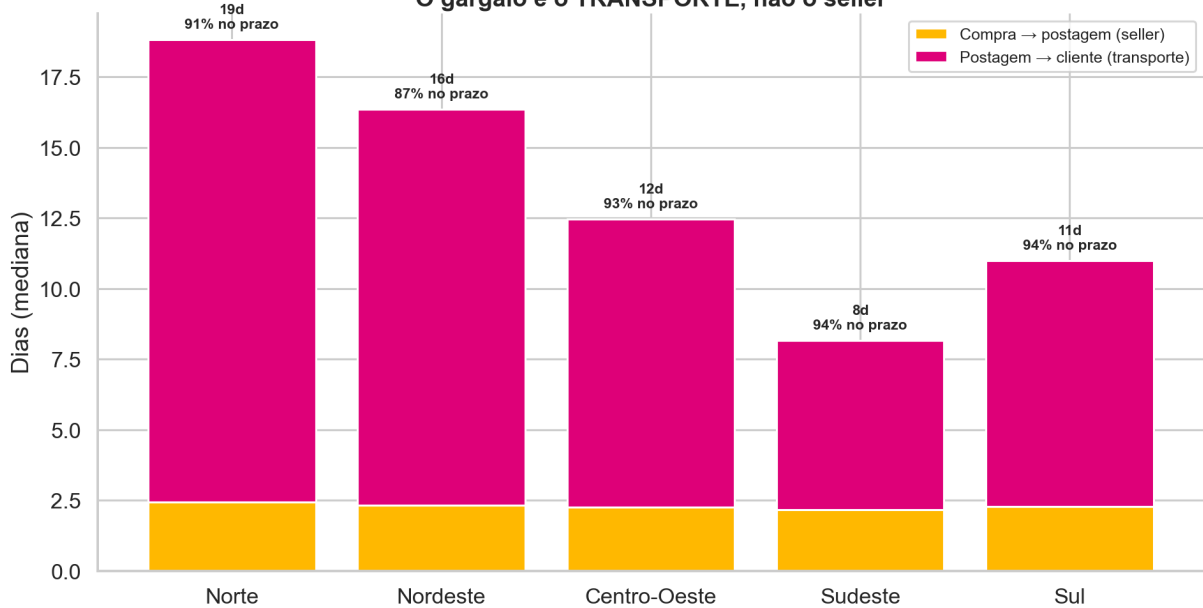
Figura 4 — Sobre/sub-indexação de categorias por região vs. média nacional
Categorias top: quanto cada região se desvia da média nacional



6 O QUE MELHORAR NA ENTREGA (Q2)

Decompondo o prazo em postagem (vendedor) e transporte (transportadora), o gargalo fica evidente: a postagem é praticamente constante (~2 dias) em todo o país, enquanto o transporte salta de 6 dias no Sudeste para 14 dias no Nordeste (Figura 5).

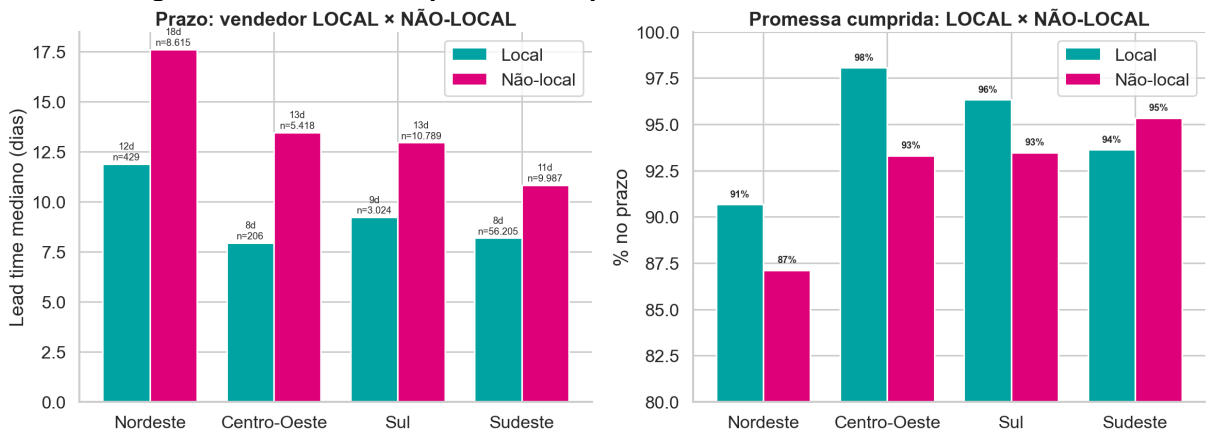
Figura 5 — Decomposição do prazo: o gargalo é o transporte, não o vendedor
O gargalo é o TRANSPORTE, não o seller



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do dataset Olist (Kaggle).

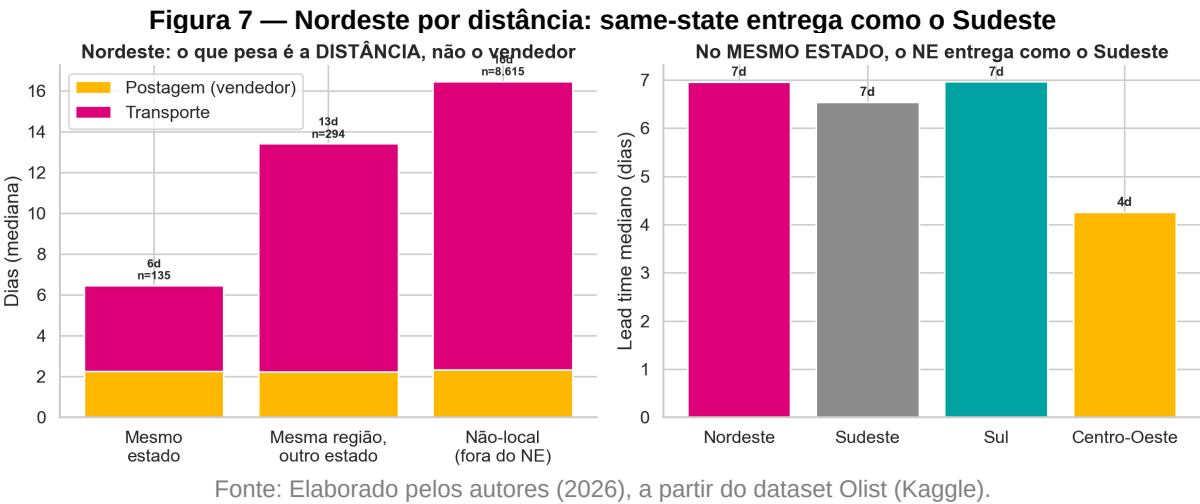
A origem da oferta confirma o mecanismo: pedidos de vendedor local entregam ~5 dias mais rápido no agregado. No Nordeste, o pedido local leva 11 dias (91% no prazo) contra 17 do não-local (87%); no Centro-Oeste, 7 dias (98%) contra 13 (93%) — Figura 6.

Figura 6 — Prazo e cumprimento de promessa: vendedor local vs. não-local



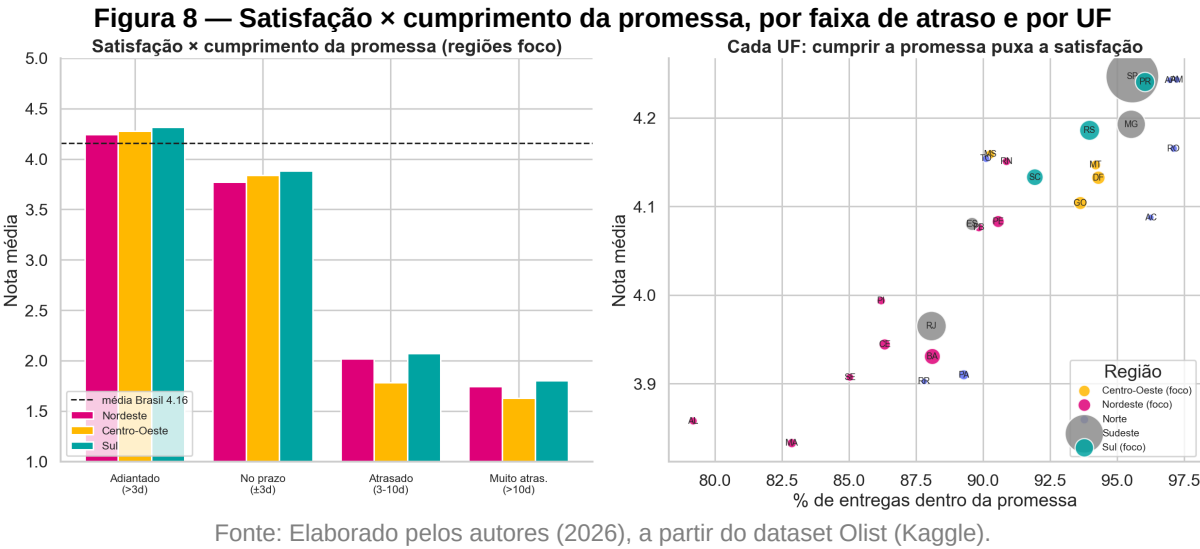
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do dataset Olist (Kaggle).

Por que o Nordeste demora mesmo quando “local”? Porque “local” é a mesma região, e o Nordeste é geograficamente enorme. A maioria dos pedidos locais do NE cruza estados (ex.: BA→MA, ~13,5 dias). Quando vendedor e cliente estão no mesmo estado, o NE entrega em 7 dias — igual ao Sudeste (6,5). Ou seja: o problema é a distância, não o vendedor (Figura 7).



7 SATISFAÇÃO E A PROVA ESTATÍSTICA

A satisfação segue diretamente o cumprimento da promessa de entrega. A baseline regional posiciona o Nordeste como a maior alavanca: menor nota média (3,97) e maior proporção de detratores (16,7%) — Figura 8.



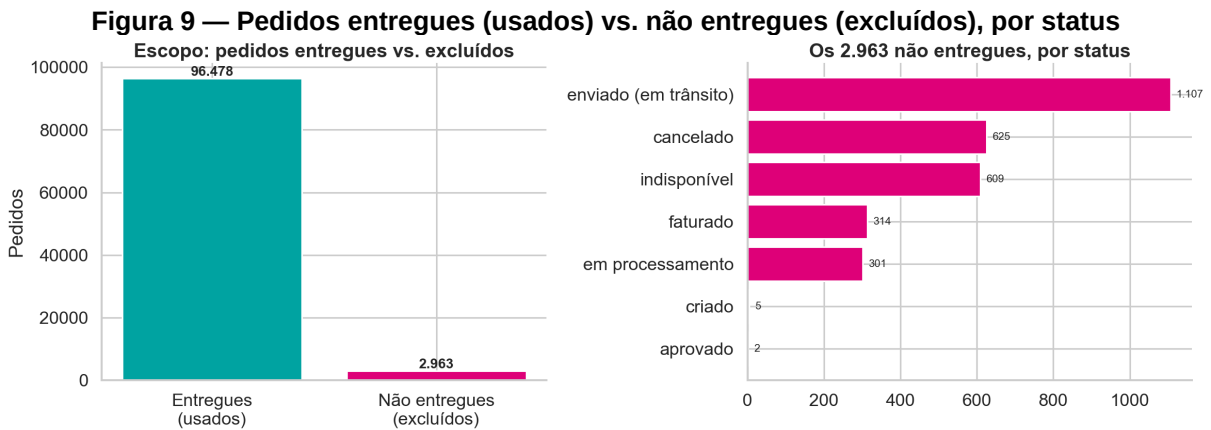
Para confirmar a causalidade, aplicou-se o teste de Welch comparando a nota de pedidos no prazo versus atrasados. Em todos os recortes, a queda é de aproximadamente 2 estrelas, com p-value praticamente nulo — diferença estatisticamente significativa (Tabela 1).

Recorte	Nota no prazo	Nota atrasado	Queda	p-valor
Nacional	4,29	2,27	-2,02	≈ 0
Nordeste	4,23	2,18	-2,04	$1,7 \times 10^{-251}$
Centro-Oeste	4,26	2,18	-2,08	$9,2 \times 10^{-86}$

Tabela 1 — Teste de Welch: nota no prazo vs. atrasado
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8 ADENDO: OS PEDIDOS NÃO ENTREGUES

Dos 99.441 pedidos da base, 2.963 (3,0%) não foram entregues e ficaram fora da análise. Não se trata de truncamento — são falhas reais (idade mediana de 9 a 13 meses, prazo prometido vencido e notas de 1,3 a 2,0). Distribuem-se em quatro modos de falha (Figura 9).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do dataset Olist (Kaggle).

- **Perdido no transporte** (shipped, 37%): pago e postado, nunca chegou; pior no Nordeste (3,73% vs. 2,36% no Sul).
- **Sem estoque** (unavailable, 21%): pago, produto inexistente — pior nota (1,5).
- **Travado no funil** (invoiced/processing, 21%): pago e nunca despachado.
- **Cancelado** (21%): majoritariamente antes da postagem; 12% já postados.

O impacto é de ~R\$ 370,1 mil em mercadoria e R\$ 53,6 mil em frete em receita em risco, apontando um segundo problema, de natureza operacional (integridade de estoque e SLA de fulfillment), ao lado do geográfico.

9 SIMULAÇÃO DO CENÁRIO DE DESCENTRALIZAÇÃO (30%)

Modelou-se a migração de 30% dos pedidos hoje despachados de fora da região para sourcing local, aplicando aos migrados o desempenho já observado nos pedidos locais. Trata-se de um cenário-base, não de previsão (Tabela 2).

Região	Pedidos migrados (30%)	Atrasos evitados	Economia de frete
Nordeste	2.584	92	R\$ 35.812
Centro-Oeste	1.625	77	R\$ 15.429
Total	4.209	169	R\$ 51.241

Tabela 2 — Simulação de descentralização de 30% (NE + CO)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A economia de frete financia a própria atração de sellers locais; e os pedidos migrados ganham cerca de +0,3 estrela de nota média, elevando a satisfação e a probabilidade de recompra.

10 RECOMENDAÇÕES

Foco em Nordeste e Centro-Oeste (o Norte é restrição geográfica, fora do alcance privado; o Sul deve ser mantido). Métrica-norte: satisfação média regional (Tabela 3).

#	Ação	Resolve	Meta	Prazo
1	Fulfillment distribuído nos estados-âncora (BA, PE, CE) — não um hub único	Q1+Q2	NE 3,97→4,15; prazo 87%→93%	90–180d
2	Recrutar sellers locais NE/CO nas categorias que sobre-indexam	Q1	NE 56→150+	6–12m
3	Transportadora regional dedicada (corredor e intra-NE)	Q2	CO 93,6%→95%	90d
4	Bundles regionais nas categorias de sobre-indexação	Q1	↑ itens/pedido	30–60d
5	Recalibrar a data prometida por rota (tático)	Q2	↓ quebra de promessa	30d

Tabela 3 — Recomendações com metas de satisfação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mapa de receita da Olist não é um destino, e sim a consequência de onde a oferta está localizada. Nordeste e Centro-Oeste compram pouco e recebem com atraso pela mesma razão — a ausência de vendedores próximos. A prova está nos próprios dados: onde o vendedor é do mesmo estado, o Nordeste entrega em sete dias, igual ao Sudeste. Aproximar a oferta — de forma distribuída pelos estados de maior demanda, e não em um hub único — converte a demanda premium já existente e cumpre a promessa de entrega, medido pelo indicador que mais importa para a marca: a satisfação dessas regiões.

REFERÊNCIAS

KAGGLE. Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>. Acesso em: jun. 2026.

CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

PROVOST, F.; FAWCETT, T. Data science para negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.